

Pro učitele – AI v online výuce

Jak zapojit Gemini do lekcí a zadání, úlohy odolné vůči opsání z AI a posuzování práce bez známek podle výstupů ŠVP

Pro vyučující · všechny kurzy

Žáci mají Gemini se školním účtem a hlavním nástrojem je režim Učení s vedením (oficiální český název v Gemini, anglicky Guided Learning). Návodů AI-01 až AI-07 jsou pro žáky: zapnutí režimu, dotazy, matematika, fyzika, informatika, ověřování a portfolio. Tento list shrnuje, jak AI zapojit do online lekcí a zadání a jak posuzovat podklady, u nichž žák AI použil.

Co vědět o školních účtech

- Zapnutí na počítači: v poli dotazu Přidat soubory (+) → Další nástroje → Učení s vedením. Na mobilu Přidat soubory (+) → Učení s vedením; do mobilní aplikace se funkce podle Googlu zavádí postupně.
- Podle přehledu Googlu pro správce (stav k 19. 12. 2025) mají žáci mladší 18 let se školním účtem Učení s vedením, kvízy, Canvas, roboty Gem a tvorbu obrázků, ale ne nahrávání souborů, Gemini Live, Deep Research, audio přehledy ani model Thinking. Zadání tedy nestav na tom, že žák pod 18 let nahraje fotku nebo tabulku – data ať vloží textem.
- Chaty a nahrané soubory se školním účtem podle Googlu nekontrolují lidé a nepoužívají se ke zlepšování modelů generativní AI; platí smluvní podmínky Google Workspace for Education.
- Kvízy, kartičky a studijní příručky vytvořené se školním účtem nejde sdílet a v mobilní aplikaci nejde vytvořit veřejný odkaz na chat. Doklad o práci s AI proto chtěj jako kopii textu nebo snímek v portfolio.
- Videá z YouTube v odpovědích se zobrazí jen při zapnuté aktivitě v aplikacích s Gemini. Co přesně žáci vidí, určuje nastavení domény – ověř ho se správcem Google Workspace školy.

AI v online lekci (Meet / Discord)

Fáze	Aktivita s AI	Čas
Úvod	Anketa „Použil/a jsi tento týden Gemini? K čemu?“ – zmapuj zkušenosti skupiny.	3 min
Výklad	Sdílej obrazovku a živě polož dotaz v Učení s vedením. Na otázky, které Gemini klade, odpovídají žáci v chatu; ty je přepisuješ.	5–8 min
Najdi chybu	Ukaž předem připravenou odpověď AI s chybou. Žáci v podskupinách nebo hlasových kanálech chybu hledají a ověřují dosazením, odhadem, jednotkami.	8–10 min
Procvičení	Každý si nechá vytvořit kvíz k tématu lekce (náповěda ano, výsledky do chatu jen „co mi nešlo“).	10 min
Reflexe	Do sdíleného dokumentu: „Co ti AI vysvětlila jinak než výklad? Kde se spletla?“	3–5 min

Chyba AI jako materiál do lekce

Předem si nech Gemini vyřešit několik úloh z pracovního listu a hledej chyby – typicky u rovnic s odmocninou (falešný kořen), složených procent, převodů jednotek a u slovních úloh. Uložený výstup (bez osobních údajů) použij jako úlohu „Najdi chybu v řešení AI“. Žáci trénují přesně to, co AI neumí spolehlivě: kontrolu.

Zadání, kde AI pomáhá učení

- Vysvětlí mi to jinak: žák si nechá téma vysvětlit v Učení s vedením a do portfolio napíše vlastní shrnutí a jednu věc, kterou AI vysvětlila nepřesně nebo špatně.
- AI jako oponent: žák napíše vlastní řešení nebo závěr a nechá AI hledat slabá místa; odevzdá obě verze a komentář, co převzal a proč.
- Procvičování: kvíz nebo kartičky k Must know; do portfolio jen krátký přehled, co šlo a co ne.
- Zpracování dat: vlastní měření z domácího pokusu, AI radí s volbou grafu a interpretací; graf žák tvoří sám v Tabulkách Google.
- Ladění kódu: AI jako detektiv chyb, žák vede deník chyb (chybová hláška – co znamenala – jak ji opravil).

Vzorové zadání pro žáky (vložit do chatu lekce nebo do sdíleného dokumentu)

Úkol: Najdi chybu v řešení AI

1. Otevři sdílený dokument s řešením úlohy o kvadratické rovnici, které vytvořila AI.
2. Bez AI najdi chybu, oprav ji a opravu ověř dosazením.
3. V Učení s vedením se zeptej, proč k takové chybě dochází, a zkontroluj, jestli má AI pravdu.
4. Do portfolio: opravené řešení, 2–3 věty o tom, co bylo špatně a jak jsi to ověřil/a, a záznam o použití AI.

Úlohy odolné vůči „opsání z AI“

Úloha, kterou AI nevyřeší, prakticky neexistuje. Cílem je, aby samotné opsání k doložení výstupu nestačilo a aby práce s AI byla vidět.

Princip	Příklad z kurzů
Vlastní data	kyvadlo, chladnutí čaje, spotřeba spotřebičů doma – naměřená data má jen žák
Vlastní kontext bez osobních údajů	tepelné ztráty vlastního pokoje (rozměry z vlastního měření, bez adresy); rozpočet cesty na exkurzi z vlastního města
Proces místo výsledku	rozpracovaný postup, chyby a jejich opravy, verze kódu v Colabu
Posouzení výstupu AI	„Tady je řešení od AI. Najdi dvě chyby, oprav je a dolož zkouškou.“
Rozhodnutí a zdůvodnění	„Kterou metodu jsi zvolil a proč? Co se změní, když zdvojnásobíme délku kyvadla?“
Obměna zadání	stejný typ úlohy s jinými čísly pro každého (čísla vylosuje generátor v lekci)
Vysvětlení nahlas	5 minut na Meetu nebo Discordu: žák vysvětlí svůj postup a vyřeší obměnu úlohy

Jak posuzovat práci s AI – bez známek, podle výstupů

Posuzuje se, zda podklad dokládá výstup ŠVP, ne to, jestli žák AI použil. Použití AI je v pořádku, když je přiznané (šablona v návodu AI-07) a žák prokáže vlastní porozumění. Výsledkem je „doloženo“, nebo „zatím nedoloženo“ s konkrétní zpětnou vazbou.

Otázka	Doloženo, když...	Zatím ne – zpětná vazba
Je použití AI přiznané?	záznam: k čemu, co převzal, jak ověřil	požádej o doplnění záznamu
Je vidět vlastní postup?	mezikroky, vlastní data, vlastní slova	požádej o postup nebo krátký rozhovor
Ověřil žák výsledek?	zkouška, odhad, jednotky, testy kódu	vrať s otázkou „Jak víš, že je to správně?“
Umí to vysvětlit a přenést?	v rozhovoru vysvětlí a vyřeší obměnu	doporuč procvičení a nový pokus
Pracoval s AI kriticky?	našel chybu AI, porovnal s druhým zdrojem	ukáž, kde AI chybovala

Při podezření na opsání

Nejde o trest, ale o doklad výstupu. Domluv krátký rozhovor na Meetu nebo Discordu (5–10 minut): žák vysvětlí svůj postup a vyřeší obměnu úlohy. Když to zvládne, výstup je doložen. Když ne, podklad se vrací s doporučením, jak se látku doučit (třeba s Učením s vedením). Detektory textu z AI jsou nespolehlivé, jako důkaz je nepoužívej.

AI jako pomocník učitele

- Gemini se školním účtem pomůže připravit varianty úloh, kvízy k Must know nebo návrh zpětné vazby. Výsledky vždy zkontroluj a čísla přepočítej.
- Do chatu nekládej jména žáků ani nic z evidence hodnocení. Práci žáka jen anonymizovanou, a pokud to jde, vůbec.
- Konečné posouzení, zda podklad dokládá výstup, dělá vždy učitel, ne AI.
- Inspirace a doporučení pro školy: materiály NPI ČR k AI (4 kroky ke smysluplnému učení s AI, 10 způsobů využití generativní AI ve výuce).

Prompt pro učitele – obměny úlohy

Vytvoř 6 obměn této úlohy: „...“ Zachovej typ i obtížnost a čísla zvol tak, aby kořeny vyšly jako celá čísla nebo jednoduché zlomky. Ke každé obměně napiš výsledek. Nepoužívej úlohy z testů Cermatu ani z učebnic.

Prompt pro učitele – řešení s chybou do lekce

Vyřeš úlohu „...“ tak, jak by ji napsal žák 1. ročníku, a udělej v řešení jednu typickou chybu (znaménko při roznásobení závorky). Chybu v textu neoznačuj. Pod řešením zvlášť napiš, kde chyba je, abych to mohl zkontrolovat.

Pozor

Obměny, výsledky i „chybná řešení“ od AI vždy přepočítej. AI se může splést i v tom, kde má chyba být.

Kontrolní seznam před začátkem

1. Se správcem Google Workspace školy ověř, že je aplikace Gemini pro žáky zapnutá a které funkce mají (hlavně žáci mladší 18 let).
2. Vyzkoušej si zapnutí Učení s vedením na počítači i v mobilu, ať víš, co žáci uvidí.
3. Pošli žákům návod AI-01 a v první lekci s nimi projdi zapnutí režimu na sdílené obrazovce.
4. Domluv pravidla: AI ano, ale přiznaná (šablona záznamu v AI-07), žádné osobní údaje ani fotky obličejů.
5. U každého zadání řekni předem, k čemu AI použít smí a k čemu ne (třeba nápověda ano, hotové řešení ne).
6. Sbírej chyby AI, na které žáci narazí – jsou to nejlepší materiály do dalších lekcí.

Zdroje a odkazy

- **Google Workspace – Turn the Gemini app on or off (Education)** – pro správce: tabulka funkcí podle věku žáka (pod 18 / nad 18), podmínky pro školní účty (anglicky)
<https://knowledge.workspace.google.com/admin/generative-ai/gemini-app/turn-the-gemini-app-on-or-off?co=DASHER.Family=Education>
- **Nápověda Google – Aplikace s Gemini se školním účtem Google** – funkce a limity pro Google Workspace for Education, nakládání s daty (chaty nekontrolují lidé, nepoužívají se k trénování)
<https://support.google.com/gemini/answer/14620100?hl=cs&co=DASHER.Family%3DEducation>
- **NPI ČR – Umělá inteligence (digitalizace.rvp.cz)** – doporučení pro školy, metodické materiály, FAQ k AI, právu a bezpečnosti
<https://digitalizace.rvp.cz/napric-predmety/ai>
- **NPI ČR – 4 kroky ke smysluplnému učení s AI na 2. stupni ZŠ a SŠ (PDF)** – výchozí bod, cíle, hodnocení (portfolio s reflexí, ústní obhajoba postupu), aktivity
<https://digitalizace.rvp.cz/files/4-kroky-ke-smysluplnemu-uceni-s-ai-na-2-stupni-zs-a-ss.pdf>
- **NPI ČR – 10 způsobů využití generativní AI ve výuce (PDF)** – katalog aktivit: otázky na míru, brainstorming, plánování, zpětná vazba...
<https://digitalizace.rvp.cz/files/10-zpusobu-vyuziti-generativni-ai-ve-vyuce-na-2-stupni-zs-a-ss.pdf>